

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computación

Programación Imperativa

Curso: Lenguajes de Programación

Grupo #02

Profesor: Bryan Tomas Hernandez Sibaja

Elaborado por:

Josimar Araya Smith

Justin Lacayo Picado

Federick Fernández Calderón

Fecha: 26 de marzo, 2026

Lugar: Cartago, Costa Rica — I Semestre 2026

Índice

Índice	2
1. Enlace de GitHub	3
2. Pasos de Instalación	4
2.1 Requisitos previos	4
2.2 Instalación en Ubuntu / WSL	4
2.3 Clonar el repositorio	4
2.4 Compilar el proyecto	4
2.5 Ejecutar el sistema	4
3. Manual de Usuario	5
3.1 Servidor	5
3.2 Submenú de Productos	5
3.3 Cliente (Mesero)	5
3.4 Consideraciones importantes	5
4. Arquitectura Lógica	6
4.1 Modelo Cliente-Servidor	6
4.2 Componentes del sistema	6
4.3 Estructuras de datos	6
4.4 Concurrencia	6
4.5 Flujo de comunicación	6

1. Enlace de GitHub

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/ItsJustStyles/Lenguajes-de-programacion>

2. Pasos de Instalación

2.1 Requisitos previos

Para ejecutar el sistema se necesita:

- Sistema operativo Linux (o Windows con WSL)
- Compilador g++ versión 11 o superior
- Herramienta make
- Conexión de red local (para comunicación cliente-servidor)

2.2 Instalación en Ubuntu / WSL

Ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

```
sudo apt update  
sudo apt install g++ make -y
```

2.3 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/ItsJustStyles/Lenguajes-de-programacion.git  
cd Lenguajes-de-programacion
```

2.4 Compilar el proyecto

```
make
```

Este comando compila tanto el servidor como el cliente.

2.5 Ejecutar el sistema

Abrir dos terminales en la misma máquina o en máquinas dentro de la misma red:

```
# Terminal 1 - Servidor  
./servidor/servidor  
  
# Terminal 2 - Cliente  
./cliente/cliente  
  
# Terminal 3 - Cliente (soporta varios clientes al mismo tiempo)  
./cliente/cliente
```

3. Manual de Usuario

3.1 Servidor

Al iniciar el servidor, se muestra el menú principal:

- Opción 1 — Ver todas las órdenes: muestra el listado completo de órdenes registradas con su estado.
- Opción 2 — Ver órdenes pendientes: filtra y muestra únicamente las órdenes que aún no han sido completadas.
- Opción 3 — Marcar orden completada: solicita el ID de la orden y la marca como completada, simulando que la cocina terminó de preparar el platillo.
- Opción 4 — Gestionar productos: accede al submenú del CRUD de productos del menú del restaurante.
- Opción 5 — Configurar mesas: permite definir el número de mesas disponibles en el restaurante.
- Opción 6 — Salir: cierra el servidor.

3.2 Submenú de Productos

- Opción 1 — Crear producto: solicita nombre, precio y descripción del platillo.
- Opción 2 — Consultar productos: lista todos los productos registrados en el menú.
- Opción 3 — Modificar producto: permite cambiar nombre, precio o descripción de un producto existente. Si se deja vacío un campo, se mantiene el valor actual.
- Opción 4 — Eliminar producto: elimina un producto del menú según su ID.
- Opción 5 — Volver: regresa al menú principal.

3.3 Cliente (Mesero)

Al iniciar el cliente, el mesero ve el siguiente menú:

- Opción 1 — Registrar orden: solicita número de mesa, nombre del producto, cantidad y especificaciones opcionales. La orden se envía al servidor automáticamente.
- Opción 2 — Modificar orden: solicita el ID de la orden a modificar y permite cambiar el producto, cantidad o especificaciones. Si se deja vacío un campo, se mantiene el valor actual.
- Opción 3 — Salir: cierra el cliente.

3.4 Consideraciones importantes

- El servidor debe estar corriendo antes de iniciar el cliente.
- El número de mesas debe configurarse en el servidor antes de registrar órdenes. Si el número de mesas es 0, todas las órdenes serán rechazadas.
- Las órdenes ya marcadas como completadas no pueden ser modificadas.
- Múltiples clientes pueden conectarse al servidor simultáneamente.

4. Arquitectura Lógica

4.1 Modelo Cliente-Servidor

El sistema sigue un modelo cliente-servidor donde dos tipos de aplicaciones se comunican a través de sockets TCP/IP en el puerto 8080.

4.2 Componentes del sistema

Componente	Responsabilidad
cliente.cpp	Interfaz del mesero. Permite registrar y modificar órdenes, y enviarlas al servidor mediante sockets.
servidor.cpp	Núcleo del sistema. Gestiona conexiones, menú administrativo y coordina los módulos.
ordenes.cpp	Lógica de almacenamiento, visualización y modificación de órdenes mediante lista enlazada.
productos.cpp	CRUD completo del menú del restaurante mediante lista enlazada.
mesas.cpp	Configuración del número de mesas y validación al recibir órdenes.
structs.h	Definición de estructuras de datos compartidas: Orden, Producto, ItemOrden, MensajeOrden.

4.3 Estructuras de datos

El sistema utiliza listas enlazadas simples para almacenar órdenes y productos en memoria durante la ejecución. Las principales estructuras son:

- Producto: almacena id, nombre, precio, descripción y puntero al siguiente producto.
- Orden: almacena id, número de mesa, estado (PENDIENTE/COMPLETADA), flag de modificación y lista de ítems.
- ItemOrden: almacena id de producto, nombre, cantidad y especificaciones.
- MensajeOrden: estructura serializable enviada por socket entre cliente y servidor.

4.4 Concurrencia

El servidor implementa concurrencia mediante dos mecanismos:

- Hilo receptor (pthread): corre en paralelo al menú principal y se encarga de aceptar conexiones entrantes de clientes sin bloquear la interfaz del administrador.
- Mutex (pthread_mutex_t): garantiza acceso exclusivo a las estructuras de datos compartidas cuando múltiples clientes envían órdenes simultáneamente, evitando condiciones de carrera.

4.5 Flujo de comunicación

El flujo de una orden sigue estos pasos:

1. El mesero ingresa los datos de la orden en el cliente.
2. El cliente serializa la orden en un struct `MensajeOrden` y la envía por socket TCP al puerto 8080.
3. El hilo receptor del servidor recibe el mensaje y valida que la mesa sea válida.
4. Si la mesa es válida, la orden se almacena en la lista enlazada de órdenes.
5. El servidor envía una confirmación al cliente.
6. El administrador puede visualizar y gestionar las órdenes desde el menú del servidor.